

مفصل اول: مقدمه

رباط چیست؟ ربات یک واحد مصنوعی مکانیکی یا الکترونی است که تعدادی از درجه‌های آزادی را از درجه‌های آزادی دیگر جدا می‌کند. ربات می‌تواند محیط خود را حس کند، بتواند محیط خود را در یک فضای سه بعدی حرکت دهد و می‌تواند در یک فضای سه بعدی حرکت کند. ربات می‌تواند در یک فضای سه بعدی حرکت کند و می‌تواند در یک فضای سه بعدی حرکت کند. ربات می‌تواند در یک فضای سه بعدی حرکت کند و می‌تواند در یک فضای سه بعدی حرکت کند.

تعریف ربات: وسیله‌ای خودکار، قابل برنامه‌ریزی، چند منظوره و متحرک یا متقل به پایدار برای اتماتیس کردن عملیات فیزیکی. **تاریخچه رباتیک:** کارل کیپک در نمایش نامه خود کلمه ربات را وارد زبان انگلیسی کرد (۱۹۲۳ میلادی). در سال ۱۹۴۴ اولین ربات توسط جورج داول ساخته شد. در سال ۱۹۵۴ اولین ربات برنامه‌پذیر ساخته شد.

مکانیزم‌های ربات به صورت معمول از تعدادی **لینک** (رابط) متقل به یکدیگر و به زمین و یا قابل حمل توسط مفصل‌های مختلف است. **رابط Link:** بخش‌های سخت و منفرجه فرد که به مفصل وصل است. **مفصل Joint:** محل‌های حرکت نسبی بین دو رابط و بدین لقب است.



حلقه سینما تیکی: تعدادی مفصل و رابط به طوریک در میان به دو صورت باز یا بسته می‌تواند ترکیبی است.

مکانیزم: در صورت انتقال یک مفصل به زمین نام آن مکانیزم است.

ساختار ترکیبی: از چند مکانیزم با انتقال انرژی به صورت سینما تیکی و یا به هم وصل می‌شود.

درجه آزادی ربات (DOF): تعداد متغیرهای مکانیکی مستقلی که باید برای تعیین مکان و جهتگیری یک عضو نسبت به مکانیزم مشخص شود.

$$\begin{aligned} & 3 \text{ درجه آزادی} < 6 \text{ درجه آزادی} \\ & \text{درجه آزادی ربات} = F \end{aligned}$$

درجه آزادی ربات $F =$

تعداد رابط n به انضمام زمین n

تعداد مفاصل با نیروی j

درجه آزادی غیر مقید f_p

درجه حرکت نسبی بین دو رابط f_{ij}

$$F = 2(n - j - 1) + \sum_{i=1}^j f_i - f_p$$

20

25 **انواع ربات‌ها:**
 ربات‌های سری
 ربات‌های موازی
 ربات‌های قابل انعطاف

$$A_P = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix}$$

جهت گیری جسم نسبت : استاندارد از ۹۰ یا کمتر می توان جهت گیری را بیان کرد که ۱۱۳ است

$${}^A R_B = \begin{bmatrix} \hat{x}_B | \hat{y}_B | \hat{z}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x & v_x & w_x \\ u_y & v_y & w_y \\ u_z & v_z & w_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_B \cdot \hat{x}_A & \hat{y}_B \cdot \hat{x}_A & \hat{z}_B \cdot \hat{x}_A \\ \hat{x}_B \cdot \hat{y}_A & \hat{y}_B \cdot \hat{y}_A & \hat{z}_B \cdot \hat{y}_A \\ \hat{x}_B \cdot \hat{z}_A & \hat{y}_B \cdot \hat{z}_A & \hat{z}_B \cdot \hat{z}_A \end{bmatrix}$$

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \quad R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

دینگری های مائرس دوران:

(1) اور تشریح: ہر ایک سمتوں واحد $u \cdot u = v \cdot v = w \cdot w = 1$ محور پر $u \cdot v = v \cdot w = w \cdot u = 0$

ضرب برداری ستون $\{ u \times v = w, v \times w = u, w \times u = v \}$

(۲) ترانسفورم (ترانسپوز):

$${}^B R_A = {}^A R_B^T$$

$${}^B R_A = {}^A R_B^{-1} = {}^A R_B^T$$

(۳) جکوسرم: به دلیل چربی خفگی برای سائرس های اورتو نوزادان

(۴) روابط خالص:

(د) (ترمیثیال واحد) : $\det({}^A R_B) = 1$

(۲) مقادیر ویژه: $e^{-i\theta}, e^{i\theta}$ ← $\theta = \cos^{-1} \frac{\text{tr}(P_B) - 1}{2}$ (مجموع مقادیر روی قطار = trace of matrix)

عنوان محرم سرور: بیان دوران یا ۴ پارامتر (۳ پارامتر محور دوران و ۱ پارامتر زاویه دوران)

معموری که در آن مشتق حد آن اتفاق می افتد، محور سیو یک بار ایست ثابت مایوس در آن است در واقع

بردار ویژه مرتبه k به مقدار ویژه $\lambda = 1$ می باشد. مقدار نرمالی این بردار واحد است.

$${}^A R_B = \begin{bmatrix} s_x^2 \gamma\theta + c\theta & s_x s_y \gamma\theta - s_z s\theta & s_x s_z \gamma\theta + s_y s\theta \\ s_y s_x \gamma\theta + s_z s\theta & s_y^2 \gamma\theta + c\theta & s_y s_z \gamma\theta - s_x s\theta \\ s_z s_x \gamma\theta - s_y s\theta & s_z s_y \gamma\theta + s_x s\theta & s_z^2 \gamma\theta + c\theta \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} s\theta &= \sin\theta \\ c\theta &= \cos\theta \\ \gamma\theta &= 1 - \cos\theta \end{aligned}$$

$$S_x = \frac{V_{32} - V_{23}}{2.5\theta}$$

$$S_y = \frac{V_{13} - V_{31}}{25\theta}$$

$$S_2 = \frac{r_{21} - r_{12}}{250}$$

ARMAN: $\sum_{i=1}^T S_i = 1 \quad S_x^2 + S_y^2 + S_z^2 = 1$

با انتخاب θ به جای زاویه دوران ϕ مستطوی 5 - می شود

زردیابی اولی: سه دوران متوالی حول دستگاه مختصات متوالی ثابت یا متحرک 24 حالت $3 \times 2 \times 2 = 12$

Fixed X-Y-Z Pitch-Roll-Yaw
 $R_{PRY}(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\gamma) \cdot R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} C\beta C\gamma & S\alpha S\beta C\gamma - C\alpha S\gamma & C\alpha S\beta C\gamma + S\alpha S\gamma \\ C\beta S\gamma & S\alpha C\beta S\gamma + C\alpha C\gamma & C\alpha C\beta S\gamma - S\alpha C\gamma \\ -S\beta & S\alpha C\beta & C\alpha C\beta \end{bmatrix}$
 تاثیرات مکرر برای ابعاد دایره

$$\begin{cases} B = \text{Atan2}(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2}) \\ \gamma = \text{Atan2}(r_{21}/C\beta, r_{11}/C\beta) \\ \alpha = \text{Atan2}(r_{32}/C\beta, r_{33}/C\beta) \end{cases} \begin{cases} \beta = \pi/2 \\ \alpha - \gamma = \text{Atan2}(r_{12}, r_{22}) \\ \alpha + \gamma = \text{Atan2}(-r_{12}, r_{22}) \end{cases}$$

زردیابی اولی: دوران حول دستگاه مختصات متوالی متحرک $u-v-w$

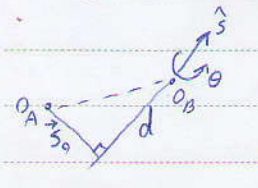
* زمانی که دوران حول دستگاه مختصات متحرک اتفاق می افتد از پس ضرب استفاده می شود و زمانی که دوران حول مختصات ثابت اتفاق می افتد درون ماتریس ضرب بیان می شود

* گاهی اوقات نگاشت مکرر دوران بر زردیابی اولی یک یک نیست و حداقل 2 جواب برای زردیابی اولی دارد و با تحلیل عدم برش در تغییر زردیابی اولی یکی از آن دو انتخاب می گردد و گاهی اوقات که یکی از زردیابی اولی منفرد می گردد نمی توان زردیابی اولی قابل اطمینان از حل مکرر یافت

* حرکت جسم را به صورت O_B نسبت به چارچوب $\{A\}$ و جهت گیری جسم یا چارچوب $\{B\}$ سفلی بر آن نسبت به چارچوب $\{B\}$ حرکت جسم بصورت کامل بیان می گردد

تبدیل های هموزن در تبدیل $AP = A^T B^T P$ ماتریس تبدیل هموزن $A^T B^T$ یک ماتریس 4×4 است
 بردار u : جهت گیری و انتقال چارچوب متحرک $v = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ 1 \end{bmatrix}$
 بردار w : $w = \begin{bmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \\ 0 \end{bmatrix}$

ماتریس تبدیل های هموزن
 $\begin{bmatrix} p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{R_B} & A_{P_{O_B}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_p \\ 1 \end{bmatrix}$ برای بردار خطی
 $\begin{bmatrix} w \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{R_B} & A_{P_{O_B}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_w \\ 0 \end{bmatrix}$ برای بردار آزاد

انتقال در پستی

 $d = A_{P_{O_B}}^T \hat{s}$
 $s_0 = A_{P_{O_B}} - d \hat{s}$
 $\{A, \hat{s} = [\hat{s}_x, \hat{s}_y, \hat{s}_z]^T; d, s_0 = [s_{0x}, s_{0y}, s_{0z}]^T\}$

if $\hat{s}_0 = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix} \Rightarrow d = \hat{s}_0^T \hat{s}$
 $A^T B = \begin{bmatrix} A_{R_B} & P_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$P_x = ds_x - s_{0x}(s_x^2 - 1)v\theta - s_{0y}(s_x s_y v\theta - s_z s\theta) - s_{0z}(s_x s_z v\theta + s_y s\theta)$$

$$P_y = ds_y - s_{0x}(s_y s_x v\theta + s_z s\theta) - s_{0y}(s_y^2 - 1)v\theta - s_{0z}(s_y s_z v\theta - s_x s\theta)$$

$$P_z = ds_z - s_{0x}(s_z s_x v\theta - s_y s\theta) - s_{0y}(s_z s_y v\theta + s_x s\theta) - s_{0x}(s_z^2 - 1)v\theta$$

پارامترهای فوق بهمانند محور بهنجار

$${}^0P = \overbrace{{}^0T_1 {}^1T_2 \dots {}^{n-1}T_n}^{T_n} {}^n P$$

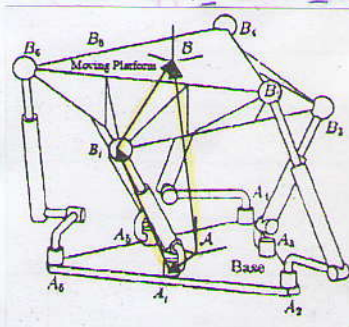
$${}^B T_A = A_T^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} {}^A R_B^T & -R_B^T A_{0B} \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right]$$

مفصل سیم: ارزیابی سینماتیک

سینماتیک علم بررسی حرکت بدن در نظر گرفتن نیروها و گشتاورهای موجود آورنده آن حرکت است. دینامیک را مطالعه حرکت تجربی نهایی یا با استفاده از پندسازی و ریاضیات کمی مکانیکی به صورت تجربی و نظریه های حلقه بسته مکانیکی بررسی می کنند.

مقارن: اگر تعداد درج مفصل K برای هر شاخه و تعداد درج مفصل n برای شاخه به صورت $n = 3K - 2$ باشد، در شاخه قرار داشته باشد.

نامگذاری روابط های مکانیکی: (n, K) تعداد شاخه های مقارن و K نوع مفصل های پر شاخه به ترتیب است و اگر یک مفصل زیر خط داشته باشد به معنی وجود عملکرد آن مفصل است مثلاً $4R, 3R, 3R, 4R$.



روش حلقه بسته
در بررسی نهایی و یا به روابط از طریق هر یک حلقه بسته می شکل داده و حلقه بسته سینماتیک دارای رابطه زیر است:

$$\vec{AB} = \vec{AA_i} + \vec{A_iB_i} - \vec{BB_i} \quad i=1, \dots, n$$

$$p = a_i + q_i - R b_i$$

در سینماتیک محوس مقدار P (وضعیت تجربی نهایی) و R (جهت گیری تجربی نهایی) داده شده و مقدار متغیر فضای مفصل عملکردی محاسبه می شود.

لنگ های بدست آوردن متغیرهای فضای مفصل گویا سینماتیکی است.

زمانی که زاویه در دو نقطه شل و زاویه باشد به زبان ریاضی $\sin \alpha$ و $\cos \alpha$ آن را حذف می کنیم.

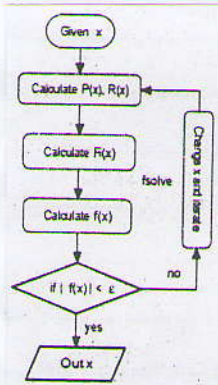
زمانی که سه زاویه زاویه باشد، استای آن برادر با یک نمایش داده و با توان دو و با توان طرفین تساوی $1 = 2$.

آن را حذف می کنیم.

در سینماتیک مستقیم مقدار متغیرهای فضای مفصل عملکردی روابط معلوم است و P و R باید محاسبه گردد. لذا معادله حلقه ای سینماتیکی نوشته می شود + یک بودن مورد دوران با و سپس با روش این عددی P و R حل می شود. این محاسبات باید زمان خیلی کمی طول بکشد.

عدد P و R باید پس از محاسبه خطا بهر دایره و محاسبه نگار گردد تا خطا کمینه گردد.

روش های $f_{solve}(f, x)$ و $interval\ analysis$ از جمله راه حل های این معادلات غیر خطی هستند.



عمل چهارم: شاکلین

سرعت دورانی جسم صلب: بردار سرعت دورانی در راستای $\hat{S}$ با مقدار نرنگی $\dot{\theta}$ بیان می شود

$$\Omega = \dot{\theta} \hat{S} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} S_x \\ \dot{\theta} S_y \\ \dot{\theta} S_z \end{bmatrix} \quad \Omega_x = \dot{\theta} (r_{11} \hat{x}_1 + r_{12} \hat{x}_2 + r_{13} \hat{x}_3)$$

در صورتی که $\hat{S}$ در راستای $\hat{x}$ باشد، داریم: $\Omega_x = \dot{\theta}$ ، $\Omega_y = 0$ ، $\Omega_z = 0$

سرعت خطی یک نقطه شقی زمانی بردار موقعیت نقطه را به چهارچوب ثابت است

$$\dot{P} = \left(\frac{dP}{dt} \right)_{fix} = \left(\frac{dP}{dt} \right)_{mov} + \Omega \times P$$

$$\dot{P} = \dot{P}_0 + \Omega \times P$$



دستگاه پیچواره: از درجش دوران و انتقال تشکیل شده است

$$\hat{S} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\lambda} \\ \dot{\lambda} S_x + \dot{\lambda} S_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\lambda} \\ \dot{\lambda} S_x + \dot{\lambda} S_z \end{bmatrix}$$

ماتریس شاکلین برای سوزی: ماتریس شاکلین عمومی یک تبدیل خطی سرعت ای نگاری به سرعت مناسبت (در یک)

$$\dot{q} = J \dot{x} \quad J = J_p^{-1} J_x \quad J_x \dot{x} = J_q \dot{q} \quad J_x = \frac{\partial f}{\partial x} \quad J_q = \frac{\partial f}{\partial q} \quad (q, x) = 0$$

حلقه بردار ای سرعت: شاکلین در ریاضیات ای سوزی از طریق حلقه بسته بردار ای سرعت بر شاخه میانه می شود و می

می شود برای حرکت مفید بجزی نهایی از دستگاه پیچواره برای میان حرکت استفاده می شود.

$$P = a_i \dot{d}_i - R b_i \quad \dot{P} = \dot{d}_i - \omega_p \times R b_i \quad \dot{q}_i = J \begin{bmatrix} \dot{P} \\ \omega_p \end{bmatrix}$$

* در صورتی که در حاله حلقه بردار ای سرعت برای بر شاخه عباراتی برای مفصل و یا بازوی بدون عملکرد ظاهر شده آن را

در بردار یکده محدود بر بازوی بدون عملکرد ضرب نقطه ای می کنیم.

شرایط وقوع تکینگی: تکینگی در سینما تیک منقسم به کاهش درجه ماتریس J ، از برای $\det(J) = 0$ ، مثل ربات ای سری

تکینگی در سینما تیک منقسم به کاهش درجه ماتریس J ، از برای $\det(J) = 0$ ، زمانی که جبری نهایی

دارای حرکتی در جهت حرکت عملگر اقل شده باشد

* معمولاً ربات ای سوزی در سینما تیک عکس دارای تکینگی نیستند (التماسگر نقد عملکرد زیاد از درجه آزادی نباشد)

* در صورتی که ماتریس شاکلین مربعی نبود از شبه عکس به صورت $(J^T J)^{-1} J^T$ استفاده می شود

$$q = J^+ v \quad a(b \times c) = b(c \times a)$$

فصل پنجم: انرژی دینامیکی

معادله حرکت دینامیک را توصیف می کند. رابطه بین بار استرشی توصیف کننده حرکت جسم از قبل مکان سرعت شتاب، زمان و... و نیروی وارده و شرایط اولیه جسم را ارائه می کند.

$$M(X) \ddot{X} + C(X, \dot{X}) \dot{X} + G(X) = F$$

معادله فضای حالت صریح:

X مختصات تعمیم یافته $M(X)$ ماتریس جرم سیستم $C(X, \dot{X})$ ماتریس گریز از مرکز و گریز $G(X)$ بردار گرانش F نیروی تعمیم یافته (دارد برعکس برای ربات)

* نقاط اتصال مکانی محرک به عنصر ممکن است برای بیان مختصات تعمیم یافته استفاده گردد. موقعیت مرکز مکانی محرک و زاویه جهت گیری پیچ می تواند نامزد خوبی برای مختصات تعمیم یافته است.

۲ دلیل استخراج معادلات حرکت:
 ۱. بررسی سیستم دینامیکی و مشخصات آن و استفاده برای شبیه سازی سیستم
 ۲. بهره گیری از آن برای کنترل دینامیک محرک IDC یا کنترل کننده های مبتنی بر مدل

دینامیک جسم صلب

شتاب دورانی: شتاب دورانی جسم صلب باشتاق گیری زمانی سرعت دورانی جسم صلب یکسانی است $\dot{\Omega} = \dot{\Theta}$

شتاب خطی: باشتاق گیری زمانی سرعت خطی جسم صلب نسبت به یک نقطه ثابت $a_p = a_{ob} + \dot{\Omega} \times R_p + \Omega \times (\Omega \times R_p)$

$$m = \int_V \rho dV$$

جرم کل

$$P_c = \frac{1}{m} \int_V P \rho dV$$

مرکز جرم

گشتاور لختی همان اینرسی جسم شش ضلعی که در مقابل دوران محافظت می کند

$$I = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix}$$

$$I_{xx} = \int_V (y^2 + z^2) \rho dV$$

$$I_{xy} = I_{yx} = - \int_V xy \rho dV$$

زمانی که گشتاور لختی حول محورهای اصلی حساب گردد همان های اینرسی خالص برای محوری گردد

مقدار ویژه ماتریس گشتاور لختی برابر گشتاور لختی حول محورهای اصلی است و بردارهای ویژه برای محوری است

$$I = R_c^T I_c R_c$$

دوران خالص

$$I = I_c + m (P_c^T P_c I_{3 \times 3} - P_c P_c^T)$$

$$H = P_c \times G_c + H_c \quad (H = I_c \Omega)$$

مشتوم دورانی

$$G = m \cdot v_c$$

مشتوم خطی

$$K = \frac{1}{2} v_c \cdot G_c + \frac{1}{2} \Omega \cdot H$$

انرژی جنبشی

قانون نیوتن اول

$$\sum f_{ext} = m a_c$$

$$\sum f_{ext} = m v_c + m v_c$$

نیوتن

$$\sum n_{ext} = I \Omega + \Omega \times (I \Omega)$$

$$\sum n_{ext} = H - P_c \times m P_c$$

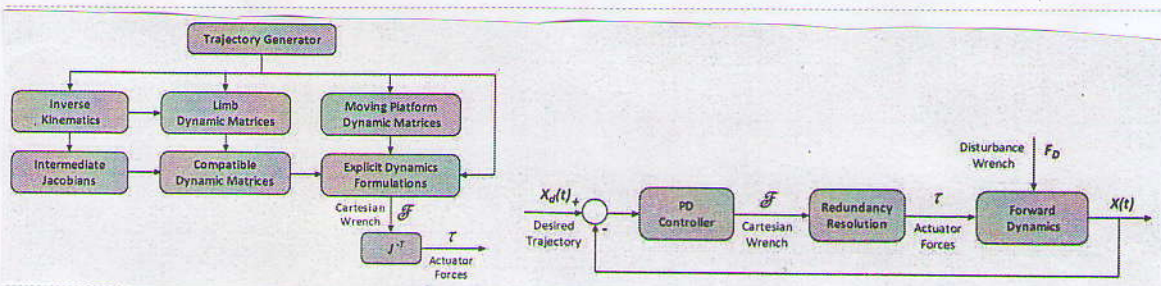
اولر

$$\sum n_x = I_{xx} \dot{\Omega}_x - I_{yy} \Omega_y \Omega_z - I_{zz} \Omega_z \Omega_y$$

$$\sum n_y = I_{yy} \dot{\Omega}_y - I_{xx} \Omega_x \Omega_z - I_{zz} \Omega_z \Omega_x$$

$$\sum n_z = I_{zz} \dot{\Omega}_z - I_{xx} \Omega_x \Omega_y - I_{yy} \Omega_y \Omega_x$$

دینامیک مکانیک بررسی کننده دینامیک برای مانور مورد نیاز استفاده از معادله حرکت
دینامیک متعین بررسی کننده دینامیک برای سیستم مانور مورد نیاز استفاده از معادله حرکت



$$(a \cdot b) \cdot c = (a^T b) c = c (a^T b) = (c a^T) b = c a^T b \quad a \times b = -b \times a \quad \dot{S}_i \dot{S}_i^T = I_{3 \times 3} + \dot{S}_i^2$$

$$(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T; (A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T; (I_{n \times n} \otimes x) x = (x \otimes I_{n \times n}) x; A \otimes B = [A_{ij} \otimes B_{ij}]$$

معادله لاگرانژ این روش برای این روش است

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial K}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial K}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} = Q_i$$

معادله لاگرانژ نوع دوم

معادله لاگرانژ نوع اول

روش های معمول معادله حرکت

$$K(x, \dot{x}) = \frac{1}{2} \dot{x}^T M(x) \dot{x}$$

ماتریس جرمی مستقیماً از انرژی جنبشی بدست می آید

$$G(x) = \frac{\partial P(x)}{\partial x}$$

بردار گرانش از انرژی پتانسیل بدست می آید

$$V(x, \dot{x}) = M(x) \dot{x} - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} (\dot{x}^T M(x) \dot{x})$$

ماتریس جرمی متغیر در معادله حرکت است

$$V(x, \dot{x}) = C_1(x, \dot{x}) \dot{x}; \quad C_1(x, \dot{x}) = M(x) - \frac{1}{2} U(x, \dot{x}); \quad U(x, \dot{x}) = (I_{n \times n} \otimes \dot{x}^T) \frac{\partial M}{\partial x}$$

$$V(x, \dot{x}) = C_2(x, \dot{x}) \dot{x}; \quad C_2(x, \dot{x}) = U^T - \frac{1}{2} U; \quad U = \left[\frac{\partial}{\partial x} (\dot{x}^T M(x) \dot{x}) \right]; \quad U^T = \dot{M}$$

$$V(x, \dot{x}) = C(x, \dot{x}) \dot{x}; \quad C(x, \dot{x}) = \frac{1}{2} (\dot{M} + U^T - U)$$

20

25